Qüestió 1

Calculeu els coeficients a, b, c i d de la funció $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió $(1, 0)$ és $y = -3x + 3$ i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$. [2,5 punts]

> **Pista.** Cada condició de l'enunciat es tradueix en una equació. Para atenció amb la primera dada, perquè «el punt $(1, 0)$ és d'inflexió» amaga *dues* condicions: que $(1, 0)$ pertany a la gràfica i que per $x = 1$ s'anul·la f''. D'altra banda, la recta tangent a la gràfica en $(1, 0)$ té pendent -3, i «extrem relatiu en $x = 0$» també està donant una equació on intervé $f'(x)$. Si les comptes bé, obtindràs un sistema de quatre equacions amb les incògnites a, b, c i d.